

Datos explorados de Openstreetmap	1
Fuente de datos : OpenStreetMap / OSM	1
Cómo se mapea (recolectan los datos)	2
Como se mantienen (Respaldo de socios)	2
Propuesta: Desfibrilador externo automático	3
Argentina	5
Mundo	6
Actualización de datos	6
¿Quienes colaboran registrando datos de Deas en Openstreetmap?	8
¿Qué pasa con LATAM?	10
Uso de datos de DEA	11
¿Qué DEAs se registran? ¿Marcas?¿Modelos?¿tradicionales o ultraportátiles?	11
¿Qué estrategias se aplican en base a DEA?	14
Desde Estado/ Organizaciones	15

Datos explorados de Openstreetmap

Fuente de datos : OpenStreetMap / OSM

[OpenStreetMap](#) es un sitio para mapear objetos reales y actuales: esto incluye millones de edificios, carreteras y otros datos de destinos. Es posible mapear cualquier rasgo del mundo real que le interese.

Lo que no incluye son datos de opinión como calificaciones, elementos históricos o hipotéticas, ni datos provenientes de fuentes protegidas por derechos de autor. A menos que tengas un permiso especial, no copies mapas en línea o en papel.

La etiqueta que permite explorar datos abiertos sobre DEA es [Tag:emergency=defibrillator](#). También se observa [aed](#) y AED, pero en pocos registros.

Los desfibriladores etiquetados en OSM son desfibriladores externos automáticos (DEA), un dispositivo de primeros auxilios que automatiza el proceso de diagnóstico de arritmia cardíaca potencialmente mortal y la realización de desfibrilación. Los desfibriladores externos automáticos se pueden encontrar en un número cada vez mayor de lugares públicos, aunque a veces su uso está restringido a personas con formación formal en primeros auxilios.

Cómo se mapea (recolectan los datos)

Dibujan la etiqueta [Tag:emergency=defibrillator](#) como un nodo lo más cerca posible de la ubicación real del desfibrilador. Hay diferentes opiniones sobre qué hacer si no se conoce exactamente la ubicación (por ejemplo, se sabe que un centro comercial tiene un desfibrilador en algún lugar del edificio, pero no exactamente dónde). Mapearlo en una ubicación inexacta puede ser mejor que nada (al menos les dirá a los usuarios que hay un DEA) o peor que nada (puede llevar a buscar el DEA en la ubicación incorrecta). Independientemente de lo que decida, en la página web, sugieren asegúrese de agregar una nota que explique que hay un DEA y que se necesita una encuesta con urgencia. También se plantea que no se agregue `emergency=desfibrilador` a un edificio, servicio, etc. (son otras etiquetas que se usan en OSM: `building`, `amenity`, etc), ya que esto significa estrictamente que el edificio es un desfibrilador. Se recomienda que, en su lugar, se podría agregar `desfibrilador = sí` al edificio/servicio, es decir que sea un atributo de la etiqueta `building`, `amenity`, etc.

OpenStreetMap tiene su propia jerga. Estas son algunas palabras clave que le pueden ser útiles.



Un **editor** es un programa o sitio web que puedes utilizar para editar el mapa.



Un **nodo** es un punto en el mapa, como un restaurante o un árbol.



Una **vía** es una línea o área, como una carretera, un río, un lago o un edificio.



Una **etiqueta** es un poco de información acerca de un nodo o vía, como un nombre de restaurante o un límite de velocidad de la carretera.

¡Reglas!



OpenStreetMap tiene pocas reglas, pero esperamos que todos los participantes colaboren y se comuniquen entre ellos. Si estás pensando en realizar otras actividades diferentes a la edición a mano, por favor, lee y sigue las instrucciones en [Importaciones](#) y [Ediciones automatizadas](#).

¿Alguna pregunta?



OpenStreetMap tiene múltiples recursos para aprender sobre el proyecto; hacer y responder preguntas sobre él, así como debatir y documentar de forma conjunta sobre temas de mapeo. [Obtén ayuda aquí](#). ¿Con una organización que hace planes para OpenStreetMap? [Echa un vistazo a la alfombra de bienvenida](#).

Como se mantienen (Respaldo de socios)

El alojamiento cuenta con el respaldo de [Fastly](#), [Miembros corporativos de OSMF](#) y otros [socios](#).

Propuesta: Desfibrilador externo automático

automated_external_defibrillator

Proposal status: Approved (active)

Proposed by: MatsH

Tagging: emergency=defibrillator [Data item](#)

Applies to: node

Definition: An AED is a device designed for the layman to treat life threatening cardiac arrhythmias

Statistics:

taginfo [More...]

	91 426	3.59 %
	24	0.02 %
	3	0.12 %

Rendered as: 

Draft started: 2009-05-06

Proposed on: *

RFC start: 2010-06-17 (medical) 2012-07-26 (emergency) 2013-09 (aed)

Vote start: 2013-10-02

Vote end: 2013-12-31

Fuente de datos: <https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?oldid=982194>. Visitado: 23/05/2024.

Combinación

Un DEA (o desfibrilador automático) se puede almacenar en lugares que no necesariamente son accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En este caso, se puede agregar información sobre los horarios de apertura (opening hours).

En algunos países, los desfibriladores automáticos también se almacenan en máquinas expendedoras o cabinas telefónicas (principalmente en Japón). Es posible combinar la nueva clave de "emergencia" (emergency) con las existentes para la función principal (amenity=telephone or amenity=vending_machine).

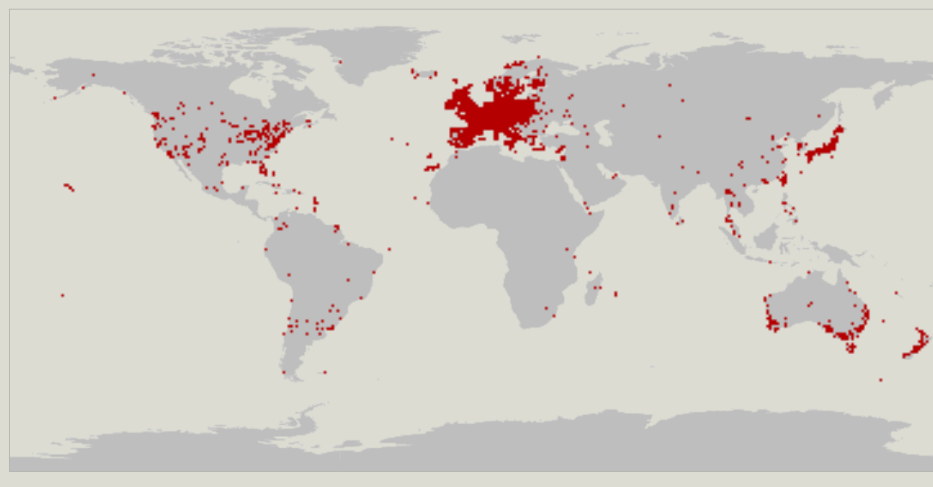
.

Discusión sobre etiquetado

Actualmente (2012-03), las etiquetas tags medical=aed or emergency=aed.

Distribución geográfica de esta etiqueta

This shows the distribution of nodes and ways with this tag, relations are not shown.



Fuente de datos: <https://taginfo.openstreetmap.org/tags/?key=emergency&value=defibrillator#overview>. Visitado: 23/05/2024.

Para diccionario de dato / mapa colaborativo

<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Item:Q5780>

<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Item:Q5780>

Argentina

- Los datos recolectados el día 2024/04/13 21:46 tiene 50 registros y 21 atributos.
- Solo 4 atributos presentan más del 40% de valores observados. Es decir presentan menos del 60% de valores ausentes. Son útiles lat, long e id, tal que, son datos geográficos.
- Teniendo en cuenta patrones de datos faltantes:
 - Del dendrograma, se observa la relación entre:
 - survey:date, note, source
 - operator, defibrillator:location
 - opening_hours,location
 - indoor, access
- En el conjunto de datos:
 - El tags.operator sirve para describir que un objeto pertenece a una empresa o corporación de alguna manera. Los operadores, a quienes pertenecen los DEAs registrados son **Bomberos Voluntarios Rojos**, **Con de Remo de Azul** y **Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires**.
 - El valor más presente en 'tags.fixme' (moda) es '**Verificar la ubicación precisa**'. 'tags.fixme' brinda la descripción de un (posible) error en el mapa.
 - El atributo: 'tags.survey:date' tiene un solo valor, el cual es **2024-02-27**. 'tags.survey:date' indica la fecha de la última vez que se inspeccionó el objeto.

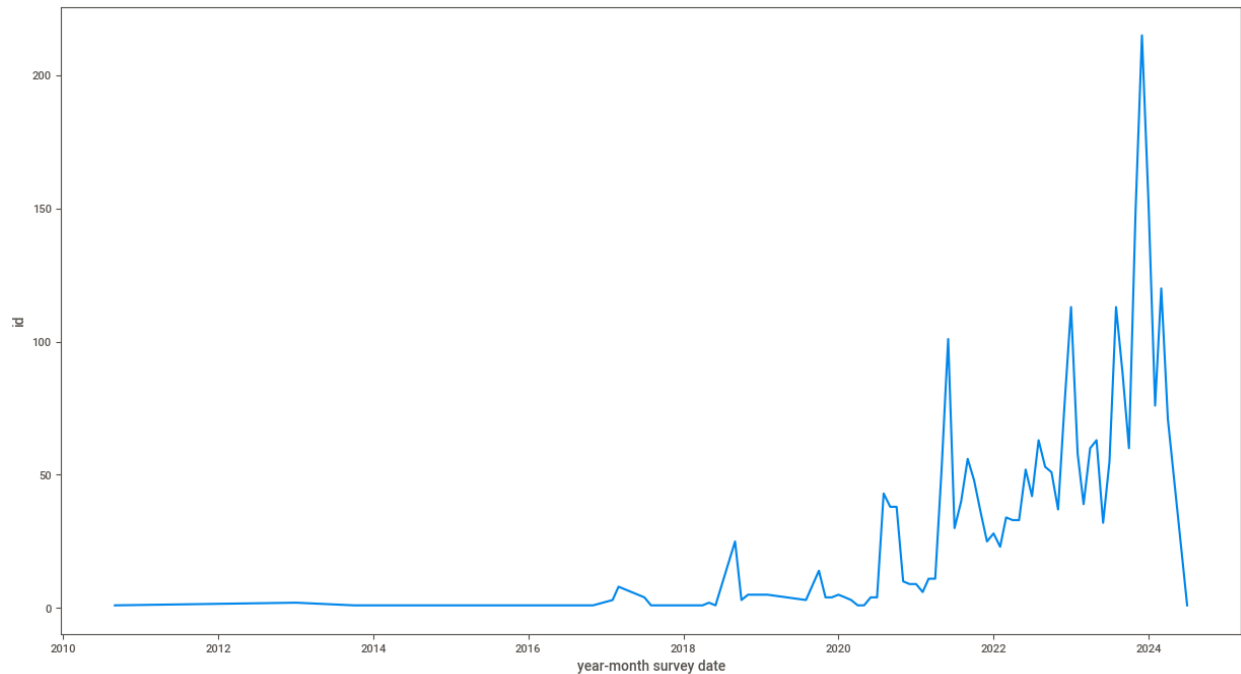
- El atributo 'defibrillator:location' otorga una breve descripción textual en donde se encuentra ubicado con precisión el dispositivo desfibrilador (por ejemplo, "en la sala de conserjería"). Se identifican solo 4 valores posibles:
 - **25% puerta vestuario caballeros A**
 - **25% Hall del edificio**
 - **25% Wall**
 - **25% Al costado de boletería**
- El atributo 'location' se usa para definir la ubicación de una característica que puede estar sobre o bajo el terreno, así como encima o debajo en relación a objetos tales como tejados, puentes o edificios. En cuanto a como se detalla 'location', los valores identificados son (8):
 - **38%: underground**
 - **12%: planta 0, puesto facturación 32**
 - **12%: piso 1, delante puerta embarque 12**
 - **12%: piso 1, final escaleras mecánicas, lado Café Martinez**
 - **12%: planta 0, junto local Starbucks**
 - **12%: planta 5, al lado de los ascensores**

Mundo

- El conjunto de datos recolectados el día 2024/04/13 22:29 presenta 88513 registros de DEAs y ,740 atributos.

Actualización de datos

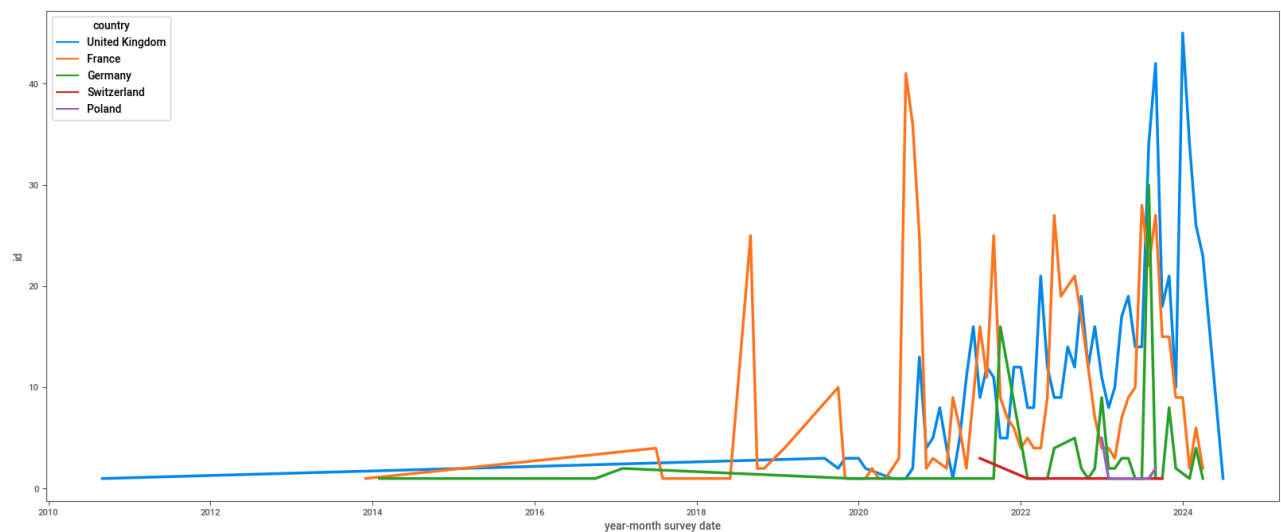
Distribución de la cantidad de registros de DEAs por mes y año de última inspección del dispositivo con Openstreetmap



Desde el 2010 se identifican registros de DEAs. Tal que va en aumento. Se observan registros actuales (2024).

Atributo explorado, 'tags.survey:date' que indica la fecha de la última vez que se inspeccionó el objeto.

Distribución de la cantidad de registros de DEAS por país (top 5 países) , mes y año de última inspección del dispositivo con Openstreetmap



Explorando por países con mayores datos registrados, se observa que desde 2021 aproximadamente se empezaron a registrar datos de Suiza y Polonia. Desde finales del 2013,

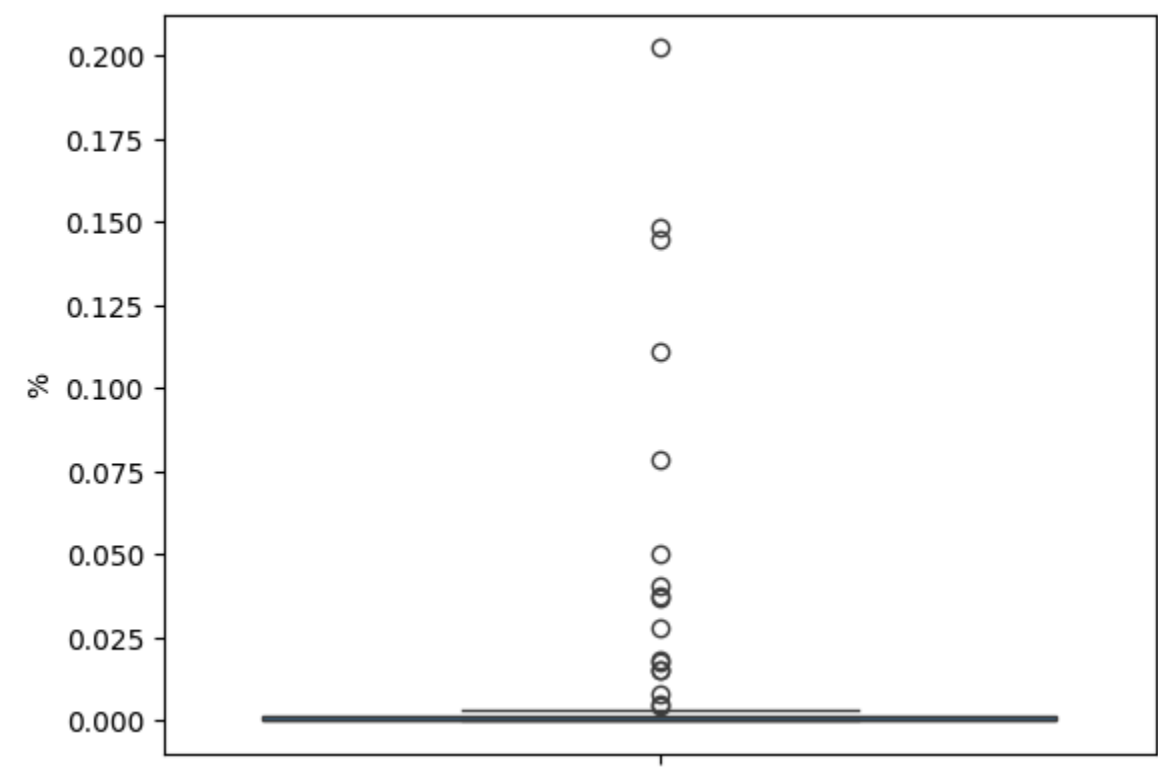
se identifican datos de Francia y Alemania. Reino Unido, es el que más historia de datos tiene, desde el 2010.

¿Quienes colaboran registrando datos de Deas en Openstreetmap?

Países

Se identifican 107 países. Tal que la cantidad de DEAs promedio por países es de 827 DEAs y la mediana es 12 Deas. Teniendo en cuenta el total de registros de Deas, el % promedio de DEAs registrados por países es de 0.9% y la mediana 0.01% tal que el 75% de los países identificados registran DEAs en Openstreetmap en promedio, menos de 0,1%.

Openstreetmap es usado principalmente por determinados países, menos de 26 países.



Países con % de registros de DEAs superior a quantil(0.75) de pesos (pesos *100 = %)

index	country	count	pesos
0	France	17918	0.20243354083580942
1	United Kingdom	13144	0.14849796075152802
2	Switzerland	12830	0.14495045925457278
3	Germany	9849	0.11127179058443393
4	Poland	6936	0.07836137064611978

5	Italy	4456	0.05034288748545412
6	Spain	3616	0.04085275609232542
7	Belgium	3311	0.037406934574582267
8	Japan	3295	0.0372261701670941
9	Netherlands	2450	0.027679549896625355
10	Ireland	1628	0.018392778461920847
11	Denmark	1558	0.017601934179160124
12	Austria	1376	0.015545739043982239
13	United States	1352	0.015274592432749992
14	Taiwan	713	0.008055313908691379
15	Slovenia	459	0.0051856789398167505
16	Australia	390	0.004406132432524036
17	Slovakia	300	0.003389332640403105
18	Sweden	290	0.003276354885723001
19	Hungary	241	0.002722763887790494
20	Czech Republic	189	0.0021352795634539557
21	Luxembourg	161	0.0018189418503496662
22	Singapore	158	0.0017850485239456352
23	Liechtenstein	156	0.0017624529730096144
24	Hong Kong	141	0.0015929863409894591
25	New Zealand	138	0.001559093014585428
26	Norway	138	0.001559093014585428

Por país y fuente (la fuente de información de registros de DEAs agregado a la base de datos de OSM)

	country	tags.source	count
0	Switzerland	local_knowledge, defikarte.ch	1315
1	France	Direction Générale de la Santé	1199
2	France	survey	946
3	United Kingdom	survey	664

4	Japan	Yamato City, CC BY 4.0: Survey	345
---	-------	--	-----

¿Qué pasa con LATAM?

'Argentina','Uruguay','Brazil','Chile','Bolivia','Paraguay'

	country	count	peso
34	Argentina	51	0.000576
43	Chile	28	0.000316
48	Uruguay	15	0.000169
60	Brazil	8	0.000090
105	Paraguay	1	0.000011

Por país y fuente (la fuente de información de registro de DEA agregado a la base de datos de OSM)

	country	tags.source	count
0	Argentina	survey	2

Por país y 'tags.website'

La etiqueta [website=*](#) se utiliza para proporcionar la URL completa al sitio web oficial de la característica relacionada, ya sea un edificio, un parque ferroviario o cualquier otra cosa. No está claro, pero sería del lugar que contiene el DEAs.

index	country	tags.website	count
0	Japan	http://yamatocityemergencymap.com/aed.html	347
1	United States	https://disneyworld.disney.go.com/guest-services/automated-external-defibrillators/	329
2	Italy	https://www.118er.it/dae/dae.asp	190
3	United States	https://disneyland.disney.go.com/guest-services/aed/	72

4	Spain	https://cardioprotegida.malaga.eu	35
5	Poland	https://punktyzycia.pl/	31
6	France	https://www.issy.com/vie-quotidienne/sante/defibrillateurs	22
7	Hong Kong	https://www.hongkongdisneyland.com/guest-services/tipboard/	18
8	Hungary	http://www.eualapellatas.hu/?page_id=238	16
9	France	https://www.boulognebillancourt.com/	15
10	Australia	https://www.communitydefibproject.org.au	12
11	Italy	https://www.areu.lombardia.it/web/home/mappa-dae-lombardia	9
12	Spain	https://web.ua.es/es/universidad-saludable/campus-cardioprotegido.html	8
13	France	http://www.valdahon.com/vivre-a-valdahon/en-un-clic/lieux-des-defibrillateurs.html	7
14	Japan	http://www.hidaka-shinkin.co.jp/common/pdf/aed.pdf	7

Para ver 'tags.operator:website' ya que 'operator' identifica la empresa, corporación, persona o cualquier otra entidad que esté directamente a cargo de la operación actual de un objeto de mapa. También 'tags.contact:website' que permite la especificación del enlace al sitio web oficial de una función

Uso de datos de DEA

¿Qué DEAs se registran? ¿Marcas? ¿Modelos? ¿tradicionales o ultraportátiles?

Se identifican 1124 registros de DEA con valores en el atributo 'manufacturer' (1.2699% de 88513 registros de DEA). Falta limpiar los nombres. En los datos, los fabricantes superiores a a % promedio de registros por fabricante ($0,6\% = 0.0064 * 100$) son:

tags.manufacturer	count	peso
FRED EASY	331	0.294484
Zoll	116	0.103203
Philips	111	0.098754

Schiller	75	0.066726
Defibtech	55	0.048932
Lifepak CR+	37	0.032918
FRED EASYPORT	33	0.029359
CU Medical Systems	30	0.026690
HeartSine	19	0.016904
Lifepak 1000	14	0.012456
PHILIPS	13	0.011566
Cardiac Science	13	0.011566
ZOLL AED PLUS	8	0.007117
Mindray	8	0.007117

index	country	tags.manufacturer	tags.model	count
0	Poland	Philips	FRx	31
2	Poland	Zoll	AED Plus	21
1	Poland	CU Medical Systems	iPAD CU-SP1	21
3	Poland	Zoll	AED 3	15
4	France	Zoll	AED Plus	13
5	France	Schiller	Fred PA-1	12
6	Netherlands	Defibtech	Lifeline	11
7	Poland	Philips	Heartstart HS1	9
8	Germany	CU Medical Systems	iPAD CU-SP1 halbautomatisch	7
10	France	Philips	Heartstart	6
11	Poland	Zoll	AED plus	6
9	France	Philips	HS1	6

index	country	tags.manufacturer	tags.defibrillator_model	count
0	France	Defibtech	LifeLine	17
1	France	Schiller	PA-1	2
2	France	Mindray	BeneHeart D1	1
3	France	SCHILLER	Fred Easy	1
4	France	Schiller	PA1	1

Se identifican 209 registros de DEA con valores en el atributo 'brand' (0.2361% = peso *100 de 88513 registros de DEA). Falta limpiar los nombre de marca/brand, pero aún así se observa estos tops:

TOP 7

	tags.brand	count	peso
0	Zoll	34	0.162679
1	Schiller	18	0.086124
2	HeartSine	13	0.062201
3	Philips	10	0.047847
4	Aivia	7	0.033493
5	HeartSafe	5	0.023923
6	Eiremed	5	0.023923
7	なの花薬局	5	0.023923

Link para scrapear listado de DEA / AED que hay en mercado

<https://americanaed.com/>

<https://www.aedbrands.com/defibrillator/>

La desfibrilación de acceso público es una estrategia fallida

<https://link.springer.com/article/10.1007/s43678-023-00633-9>

Los DEA no utilizados representan un terrible desperdicio de recursos y una pérdida de oportunidades. Este resultado se alinea con un creciente conjunto de evidencia que muestra que solo una pequeña fracción de las personas que experimentan OHCA tienen aplicado un DEA de acceso público.

¿por qué no cambiamos la tecnología en lugar de intentar solucionarla?

Nuevos DEAs de próxima generación como Avive (<https://avive.life/>), HeartHero Elliot (<https://hearthero.com/>) y CellAED (<https://cellaed.io/row>) , desfibriladores ultraportátiles más asequibles, con los cuales se puede imaginar un futuro en el que los

transeúntes ya no necesitarán buscar y encontrar frenéticamente un dispositivo distante, sino recuperarlo de su mochila, bolso o guantera. Los DEA ultraportátiles pueden transportarse fácilmente en persona, en automóviles o guardarse en los hogares, eliminando la necesidad de esquemas complicados para optimizar la distribución de DEA convencionales voluminosos, costosos y difíciles de encontrar. Seguir montando DEA más convencionales en las paredes de espacios públicos y esperar lo mejor ya no es aceptable. Este enfoque obsoleto e inadecuado no dará como resultado mejoras significativas en la supervivencia después de una OHCA. Es hora de realizar un cambio estratégico para garantizar que la desfibrilación temprana sea realmente accesible cuando más importa.

¿Qué pasa con los portable ? ¿Cómo se que es portable?

[AED Brands](#) has the best selection of portable AED machines online. We sell new AED devices from Philips, ZOLL, Cardiac Science, HeartSine, Defibtech and Physio-Control.

¿Qué estrategias se aplican en base a DEA?

Observando la segmentación de atributos que se asocian con la recolección de DEA en openstreetmap, se identifica 45 posibles categorías para las características, las cuales 2 grupos son miscelaneos y el resto están asociados a:

- * -1: Misce
- * 0: Misce
- * 1: Access
- * 2: Location by country
- * 3: Emergency
- * 4: Colour
- * 5: Source
- * 6: Ref
- * 7: Operator
- * 8: Note
- * 9: Type
- * 10: Addr by country
- * 11: Addr
- * 12: Wheelchair
- * 13: Website
- * 14: Opening_hours
- * 15: Phone
- * 16: Level
- * 17: Emergency phone
- * 18: Description
- * 19: Brand
- * 20: Wheelchair Description
- * 21: Name
- * 22: Name
- * 23: Location
- * 24: Contact

- * 25: Source Addr
- * 26: Image
- * 27: Note
- * 28: Access
- * 29: Operator
- * 30: Misec
- * 31: Ref
- * 32: Note
- * 33: Payment: ¿Hay que pagar por un EDA?¿credit_cards,mastercard,cash,visa,electronic_purses,coins,contactless?¿Japón?¿Alemania?
- * 34: Operator
- * 35: Manufacturer : Campo útil para identificar fabricante/marcas de DEA
- * 36: Defibrillator
- * 37: Source
- * 39: Object
- * 40: Recycling : ¿Se puede reciclar un EDA?¿Baterías?¿Suiza?
- * 41: Defibrillator
- * 42: Source Object
- * 43: Description
- * 44: Defibrillator colour

Desde Estado/ Organizaciones

UK

- Estado:
 - <https://www.bhf.org.uk/defibdata>
 - <https://www.defibfinder.uk/>
 - <https://www.thecircuit.uk/>

Francia

- Estado:
 - <https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/a701db3964e8fd81823c92afc029f138ffa207b3>